

Báo Cáo Thống Kê Huấn Luyện: Cảnh Counter (Base vs Big Train)

Báo cáo này tổng hợp và phân loại các lượt chạy huấn luyện của cảnh **counter** dựa trên các độ phân giải ảnh khác nhau (`images_8`, `images_4`, `images_2`). Báo cáo giúp phân biệt chi tiết giữa cấu hình **Base Train** (mật độ hóa thưa) và **Big Train** (mật độ hóa dày).

1. Bảng Thống Kê So Sánh Chi Tiết

Độ Phân Giải	Cấu Hình Chạy	Số Gaussians	Thời Gian Chạy	VRAM Tối Đa	PSNR (dB)	SSIM	LPIPS	Đường Dẫn Lưu Trữ / Backup
<code>images_8</code> (1/8)	Base Train	151,182	10m 50s	910.84 MB	30.31	0.9298	0.0728	<code>output/backups/counter/spec-fastgs_v2_20260601_133030</code>
<code>images_8</code> (1/8)	Big Train	164,456	11m 32s	899.89 MB	30.15	0.9295	0.0746	<code>output/backups/counter/spec-fastgs_v2_20260601_131602</code>
<code>images_4</code> (1/4)	Base Train	188,316	14m 14s	1864.94 MB	29.57	0.9115	0.1309	<code>output/backups/counter/spec-fastgs_v2_20260601_141338</code>
<code>images_4</code> (1/4)	Big Train	196,247	15m 11s	1920.10 MB	29.68	0.9128	0.1274	<code>output/backups/counter/spec-fastgs_v2_20260601_143038</code>
<code>images_2</code> (1/2)	Base Train	215,528	20m 49s	5522.99 MB	29.33	0.8990	0.2224	<code>output/backups/counter/spec-fastgs_v2_20260601_150003</code>
<code>images_2</code> (1/2)	Big Train	246,259	23m 33s	5651.19 MB	29.42	0.9006	0.2182	<code>output/counter</code> (Hiện tại)

2. Tiêu Chí Phân Loại & Đánh Giá

2.1. Cách Nhận Diện

- Base Train** (`densification_interval = 500`): Khoảng cách giữa các lần nhân bản/chia tách điểm 3D thưa hơn. Kết quả là số lượng Gaussians cuối cùng thấp hơn, huấn luyện nhanh hơn và tiêu hao ít VRAM hơn.
- Big Train** (`densification_interval = 100`): Điểm 3D được mật độ hóa liên tục và dày đặc hơn. Kết quả là số Gaussians tăng từ **10% - 15%**, thời gian huấn luyện tăng nhẹ và chất lượng hình ảnh (PSNR/SSIM) được tối ưu cao hơn.

2.2. Nhận Xét Kết Quả

- Ở độ phân giải cao (`images_4` và `images_2`), **Big Train** luôn đem lại các chỉ số chất lượng ảnh tốt hơn rõ rệt (PSNR cao hơn khoảng **0.11 dB**, chỉ số sai lệch cảm nhận LPIPS giảm đáng kể).
- Việc phân loại tự động vào các thư mục sao lưu dạng `output/backups/counter/spec-fastgs_v2_[YYYYMMDD]_[HHMMSS]` giúp tránh ghi đè dữ liệu huấn luyện khi chạy lặp lại tệp `.sh` trên cùng một cảnh.